

CHAPITRE 10

Machines thermiques

Exercices classés par difficulté (★ à ★★★★★). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : sur un cycle, $\Delta U = 0$ donc $W + Q_c + Q_f = 0$ • moteur : $\eta = \frac{|W|}{Q_c}$ • machine frigorifique : $e_f = \frac{Q_f}{|W|}$ • pompe à chaleur : $e_c = \frac{Q_c}{|W|}$ • limites de Carnot : $\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c}$, $e_{f,C} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$, $e_{c,C} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$ • entropie échangée avec un thermostat : $\Delta S = \frac{Q}{T}$ • $T(K) = \theta(^{\circ}C) + 273,15$ • eau : $c = 4185 \text{ J/(kg K)}$, $L_f = 334 \text{ kJ/kg}$ • $1 \text{ kW h} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.

Exercice 1 — Reconnaître une machine

★

Pour chacune des machines suivantes, indiquer ce qui joue le rôle de source chaude, ce qui joue le rôle de source froide, et si la machine *fournit* ou *consomme* du travail.

- Le moteur diesel d'un tracteur.
- La climatisation de la cabine, en été.
- Un réfrigérateur de laboratoire.
- Une pompe à chaleur chauffant un atelier en hiver.

b. Parmi ces quatre machines, lesquelles sont *le même appareil* vu de deux façons différentes ?

Exercice 2 — Bilan d'un moteur ditherme

★

Sur un cycle, un moteur reçoit $Q_c = 800 \text{ J}$ de la source chaude et cède 520 J à la source froide.

- Écrire Q_f avec son signe, en respectant la convention du chapitre 8.
- À l'aide du premier principe appliqué sur un cycle, calculer W . Le moteur fournit-il ou reçoit-il du travail ?
- Calculer le rendement de ce moteur.
- Où est passée la part de l'énergie qui n'a pas servi ?

Exercice 3 — Ce que le second principe interdit

★★

Un constructeur propose trois machines. Pour chacune, dire si elle est possible et justifier.

- Un moteur qui reçoit 1000 J de la source chaude, en fournit 1000 J en travail et ne cède rien à la source froide.

- b. Un moteur qui reçoit 1000 J, en fournit 400 J et cède 700 J.
- c. Un climatiseur qui prend 2000 J à la cabine en consommant 500 J d'électricité, et rejette 2500 J dehors.
- d. La machine **c** a une efficacité de 4, donc supérieure à 1. Est-ce contraire au premier principe ? Expliquer.

Exercice 4 — La limite de Carnot

★★

Un moteur fonctionne entre une source chaude à 527 °C et l'air ambiant à 47 °C.

- a. Convertir les deux températures en kelvins.
- b. Calculer le rendement de Carnot de ce moteur.
- c. Le moteur réel a un rendement de 34 %. Quelle fraction de la limite théorique atteint-il ?
- d. On refroidit mieux la source froide, qui passe à 27 °C. Que devient la limite de Carnot ? De combien a-t-elle gagné ?
- e. Un technicien affirme qu'en soignant les réglages, on pourrait dépasser 70 %. Que lui répondre ?

Exercice 5 — Climatisation d'une cabine

★★

En été, la cabine d'un tracteur doit être maintenue à 22 °C alors qu'il fait 35 °C dehors. Les apports de chaleur à compenser s'élèvent à 1,8 kW.

- a. Calculer l'efficacité maximale théorique de ce climatiseur.
- b. Le climatiseur réel a une efficacité de 2,6. Calculer la puissance mécanique qu'il prélève sur le moteur.
- c. Quelle puissance thermique le condenseur rejette-t-il à l'extérieur ?
- d. À midi, la température extérieure atteint 40 °C. Sans rien changer d'autre, l'efficacité maximale augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Commenter du point de vue de l'utilisateur.

Exercice 6 — Entropie d'un transfert et d'une fusion

★★★

Partie A. Une pièce chaude à $T_c = 500$ K cède 600 J à l'air ambiant, assimilé à un thermostat à $T_f = 300$ K.

- a. Calculer la variation d'entropie de la pièce chaude, puis celle de l'air.
- b. En déduire la variation d'entropie de l'ensemble. Conclure.
- c. Que vaudrait cette variation si les deux températures étaient très proches, par exemple 500 K et 499 K ? Que peut-on en dire ?

Partie B. On fait fondre 0,500 kg de glace à 0 °C, la chaleur étant fournie par un thermostat à 0 °C.



- d. Calculer l'énergie nécessaire, puis la variation d'entropie de la glace.

Exercice 7 — Lire un diagramme entropique

★★★

Un cycle de Carnot décrit par un gaz parfait est représenté dans le diagramme (T, S) : c'est un rectangle de hauteur $T_c - T_f$ et de largeur ΔS . On donne $T_c = 650 \text{ K}$, $T_f = 325 \text{ K}$ et $\Delta S = 2,40 \text{ J/K}$.

- Calculer la chaleur Q_c reçue de la source chaude, en identifiant l'aire correspondante.
- Calculer la chaleur Q_f cédée à la source froide.
- En déduire le travail fourni par le cycle, de deux manières différentes.
- Calculer le rendement, et vérifier qu'il correspond bien à $1 - \frac{T_f}{T_c}$.
- Que deviendrait ce rendement si l'on doublait ΔS ? Expliquer.

Exercice 8 — Format CCF — efficacité d'un climatiseur de cabine

★★★

Sur un banc de climatisation d'atelier, on relève pendant $\Delta t = 15,0 \text{ min}$: puissance électrique consommée par le compresseur $P = 620 \text{ W}$; l'air de l'enceinte froide, de masse thermique équivalente $C = 9,60 \times 10^3 \text{ J/K}$, passe de $28,0 \text{ °C}$ à $22,5 \text{ °C}$; la température extérieure est stable à $34,0 \text{ °C}$.

Données : $\frac{u(P)}{P} = 2,0\% \cdot u(\Delta\theta) = 0,2 \text{ K} \cdot \frac{u(C)}{C} = 3,0\% \cdot \text{incertitudes relatives en quadrature} \cdot U = 2u$.

- APP** Nommer la source froide et la source chaude. La machine fournit-elle ou consomme-t-elle du travail ?
- ANA** Pourquoi mesure-t-on la puissance *électrique* et non la puissance mécanique du compresseur ? Quel effet cela a-t-il sur l'efficacité calculée ?
- VAL** Calculer le travail consommé W , puis la chaleur Q_f extraite de l'enceinte.
- VAL** En déduire l'efficacité e_f du climatiseur, avec son incertitude élargie.
- VAL** Calculer l'efficacité de Carnot, en prenant pour T_f la température finale de l'enceinte. Comparer et conclure.
- VAL** Un binôme annonce $e_f = 13$. Sans refaire ses calculs, que peut-on affirmer ?
- COM** Rédiger une conclusion de trois lignes et citer une cause d'irréversibilité de cette machine.